



ДИЗАЙН И АНАЛИЗ НА АЛГОРИТМИ - ПРАКТИКУМ

Летен семестър, 2026 г., второ контролно

: 0.4 сек.
: 256 MB

Задача К7. Пътища

В страната X има N на брой града. Между някои двойки градове съществуват директни пътища, като мрежата от пътища е свързана - т.е. от всеки град може да се стигне до всеки друг (евентуално минавайки през междинни градове).

В рамките на мащабна инфраструктурна реформа покрай Gigo-то правителството взима следното решение: всички съществуващи директни пътища се премахват, а на тяхно място се изграждат директни пътища между *всички двойки* градове, между които *не е имало* директен път при старата мрежа. Един от съветниците забелязва, че след тази промяна е възможно да съществува двойка градове, между които да не съществува път(макар и не пряк). Това накарало господа министрите сериозно да се замислят и те възложили на група от експерти да пресметнат при изграждане на новата шосейна мрежа какъв минимален брой от старите преки шосета да се запазят и ремонтират, така че да няма двойка населени места, между които да липсва път.

Напишете програма **roads**, която да помогне на експертите да се справят с поставената им задача.

Вход

На първия ред на стандартния вход се намират две естествени числа N и M , разделени с интервал:

- N - брой на градовете;
- M - брой на старите директни пътища.

Следват M реда, на всеки от които са дадени две естествени числа a и b ($a \neq b$), разделени с интервал, означаващи, че между градове a и b съществува стар директен път. Градовете са номерирани от 1 до N .

Изход

На стандартния изход отпечатайте едно цяло число - минималния брой стари директни пътища, които трябва да бъдат запазени.

Ограничения

- $2 \leq N \leq 1000$
- $1 \leq M \leq 500\,000$
- $1 \leq a, b \leq N, a \neq b$

Примери

Вход	Изход	Обяснение
4 4 1 2 2 3 3 4 4 1	1	Старата мрежа е цикъл 1–2–3–4–1. Новите пътища, които ще бъдат добавени, са 1–3 и 2–4. Достатъчно е да се запази едно старо ребро, например 1–2, за да стане мрежата свързана.
3 3 1 2 2 3 1 3	2	Между всички двойки градове има стари пътища. Достатъчно е да запазим 2 от тях, например 2 – 3 и 3 – 1, за да има път от всеки град до всеки друг.